Feuille d'exercices du chapitre 7 : limites de suites

Opérations sur les limites

Exercice n° 1. ♠ Déterminer, dans chaque cas, la limite de la suite donnée lorsque n tend vers $+\infty$. Préciser les formes indéterminées sans chercher à déterminer la limite.

1. $u_n = \sqrt{n} - 10 + n^2$
2. $v_n = -n^4 + n^2 + 3$
3. $w_n = \dfrac{1}{n^3} - (2 - n^2)$
4. $z_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}} - n^3 - n^2 + 4$
5. $u_n = 5(-2n^2 + 4)$
6. $v_n = \dfrac{n}{4} + n^2(-n + 5)$
7. $w_n = (5n - 1)(4 - 2n)$
8. $z_n = \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)\left(2 + \dfrac{1}{n^2}\right)\left(4 - \dfrac{1}{n^3}\right)$
9. $u_n = \dfrac{5 + 2n}{3}$
10. $v_n = \dfrac{-n^2 + 3}{2n + 8}$
11. $w_n = 3 + \dfrac{1 - \dfrac{1}{n}}{2 + \sqrt{n}}$
12. $z_n = \dfrac{n^2 + 1}{1 - n^2}$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Déterminer dans chaque cas la limite de la suite donnée en levant l'indétermination.

1. $u_n = 5n^2 - 3n + 10$
2. $v_n = \dfrac{4n^2 + 3n + 1}{13n + 10}$
3. $w_n = \dfrac{3n^2}{n^3 + 10}$
4. $z_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}(-n - \sqrt{n})$
5. $a_n = \dfrac{\sqrt{3n + 1}}{3 + \sqrt{n}}$
6. $b_n = \sqrt{n + 1} - \sqrt{n}$

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ Déterminer la limite de chacune des suites suivantes.

1. $u_n = 7n^2 - 4n + 1$
2. $v_n = \dfrac{5n + 2}{n^2 + 1}$
3. $w_n = \dfrac{3n^2 - n}{2n^2 + 5}$
4. $x_n = \dfrac{\sqrt{4n + 1}}{n}$
5. $y_n = \dfrac{2n - 5}{n + 1}$
6. $z_n = \dfrac{1}{n^2}$
7. $a_n = -3n^3 + 5n$
8. $b_n = \dfrac{4}{n}$
9. $c_n = 2 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}$
10. $d_n = \dfrac{n^2}{n^2 + 1}$
11. $e_n = \dfrac{n - 1}{\sqrt{n}}$
12. $f_n = \dfrac{3n + 1}{n}$

Réponse des exercices 1,2,3

Exercice 1. 1) $+\infty$; 2) (FI) ; 3) $+\infty$; 4) $-\infty$; 5) $-\infty$; 6) (FI) ; 7) $-\infty$; 8) 8 ; 9) $+\infty$; 10) (FI) ; 11) 3 ; 12) (FI).
Exercice 2. 1) $+\infty$; 2) $+\infty$; 3) 0 ; 4) $-\infty$; 5) $\sqrt{3}$; 6) 0.
Exercice 3. 1) $+\infty$; 2) 0 ; 3) $\dfrac{3}{2}$; 4) 0 ; 5) 2 ; 6) 0 ; 7) $-\infty$; 8) 0 ; 9) 2 ; 10) 1 ; 11) $+\infty$; 12) 3.

Suites géométriques

vidéo

Exercice n° 4. ♠ Un club de natation accueille chaque année des adhérents. Pendant l'année 2019, 150 personnes étaient inscrites. D'après une étude, d'une année à l'autre, 15% des adhérents quittent le club puis 30 nouveaux adhérents s'inscrivent.

1. Soit (u_n) la suite numérique qui modélise le nombre d'adhérents lors de l'année $2019+n$. Ainsi, $u_0 = 150$.
   (a) Expliquer pourquoi, pour tout entier naturel n, on a :
   $$u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 30.$$
   (b) Calculer u_1 et u_2 et préciser ce que représentent ces valeurs.
   (c) Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.
2. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - 200$.
   (a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = 0{,}85 v_n$. En déduire la nature de la suite (v_n), sa raison et son premier terme.
   (b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n = 200 - 50 \times 0{,}85^n$
   (c) Déterminer la limite de la suite (u_n). Justifier soigneusement puis interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.
3. On considère que le club est surpeuplé lorsque le nombre d'adhérents est supérieur ou égal à 190. On propose l'algorithme ci-dessous.

```
n = 0
u = 150
while ............ :
    u = ............
    n = n + 1
print( ......... )
```

   (a) Compléter sur les pointillés l'algorithme pour qu'il permette de déterminer l'année à partir de laquelle le club sera considéré surpeuplé.

Exercice n° 5. ♠ ♠ On considère la suite (S_n) définie pour tout $n \geq 1$ par $S_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2^2} + ... + \dfrac{1}{2^n}$

Alors $S_1 = 1 + \dfrac{1}{2}$ et $S_2 = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2^2}$.

Déterminer la limite de la suite (S_n).

Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par $\begin{cases} u_1 = \dfrac{3}{2} \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \dfrac{nu_n + 1}{2(n+1)} \end{cases}$

On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = nu_n - 1$.

1. Montrer que (v_n) est une suite géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.
2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \dfrac{1 + 0{,}5^n}{n}$.
3. Déterminer la limite de la suite (u_n).
4. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n = -\dfrac{1 + 0{,}5^n(1 + 0{,}5n)}{n(n+1)}$. En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

Théorèmes de convergence

Exercice n° 7. ♠ Déterminer la limite de la suite dans chaque cas.

1. $u_n = (-1)^n + n^2$
2. $v_n = -2n^2 + (-1)^n$
3. $w_n = n^2 - 5 \times (-1)^n$
4. $z_n = 5n + 3 - \cos(n)$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \dfrac{3^n}{n^2}$.

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 14$, $u_n \geq 2^n$.
2. En déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice n° 9. ♠ ♠ ♠ On souhaite démontrer dans cet exercice que si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

1. Soit $x > 0$. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}, (1+x)^n \geq 1+nx$. Cette inégalité s'appelle l'inégalité de Bernoulli.
2. Soit $q > 1$ un réel. Il existe alors $x > 0$ tel que $q = 1 + x$. Déduire de la question précédente que $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.

Exercice n° 10. ♠ Déterminer la limite de la suite dans chaque cas.

1. $u_n = \dfrac{\cos(n)}{n^2}$
2. $v_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$
3. $w_n = \dfrac{\sin(n^2+1)}{\sqrt{n-2}}$
4. $z_n = \dfrac{n + (-1)^n}{n + \sqrt{n}}$

Exercice n° 11. ♠ ♠ ♠ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \frac{1}{n+\sqrt{1}} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \frac{1}{n+\sqrt{3}} + \ldots + \frac{1}{n+\sqrt{n}}$$

1. Calculer les termes u_1, u_2 et u_3. Pour les termes u_2 et u_3, on donnera une valeur approchée à 10^{-3} près.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{n}{n+\sqrt{n}} \leq u_n \leq \dfrac{n}{n+1}$
3. En déduire que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice n° 12. ♠ Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = -2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n - 2 \end{cases}$

1. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-3 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4$.
2. En déduire que la suite (u_n) est convergente. Justifier soigneusement.
3. Déterminer la limite de la suite (u_n).

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 6 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1{,}4u_n - 0{,}05u_n^2 \end{cases}$

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1{,}4x - 0{,}05x^2$. Démontrer que f est croissante sur l'intervalle $[0\,;8]$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 8$.
3. En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Zone dangereuse où il faut réfléchir

Exercice n° 14. ♠ On propose dans cet exercice de montrer une propriété du cours qui s'énonce ainsi : Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$. Si (u_n) est **croissante** et **non majorée** alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

On veut alors montrer que : pour tout $A > 0$, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.

Soit $A > 0$.

1. Justifier qu'il existe un entier naturel N tel que $u_N \geq A$.
2. En déduire que pour tout entier naturel $n \geq N, u_n \geq A$.
3. Que peut-on en déduire sur la suite (u_n) ?

Exercice n° 15. ♠ ♠ On propose dans cet exercice de donner une démonstration (guidée) du théorème de comparaison : soit (u_n) et (v_n) deux suites. On suppose que :

- A partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$

Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

Compléter le texte suivant :

1. Soit $A > 0$. $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$ donc il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que .....
2. A partir d'un certain rang, $u_n \geq v_n$ donc il existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tel que .....
3. On pose $N = \max(n_1\,;n_2)$. Pour tout $n \geq N$, on a : .....

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ (Vrai ou faux) (u_n) est une suite définie sur $\mathbb{N}$. Indiquer, **en justifiant**, si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse.

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors la suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.
2. Si (u_n) est décroissante et majorée alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$
3. S'il existe un intervalle ouvert contenant 0 et toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
4. Si une suite est décroissante et minorée alors elle converge.
5. Si une suite est croissante et majorée par un nombre réel ℓ alors elle converge vers ℓ.
6. Si une suite est monotone et bornée alors elle converge.

Exercice n° 17. ♠ ♠ (QCM extrait d'un sujet de DS d'un lycée parisien) Il y a 20 affirmations au total dans cet exercice. Entourer celles qui sont vraies.

1. Si (u_n) est majorée alors :
   (a) La suite $|u_n|$ est majorée.
   (b) La suite $|u_n|$ est minorée.
   (c) La suite $|u_n|$ est bornée.

2. Si (u_n) est minorée et décroissante alors :
   (a) La suite (u_n) est bornée.
   (b) La suite (u_n) converge vers une limite finie.
   (c) Une suite ne peut pas être minorée et décroissante.

3. Si (u_n) est bornée et (v_n) converge vers une limite réelle alors :
   (a) $(u_n \times v_n)$ est bornée.
   (b) $(u_n \times v_n)$ converge vers une limite réelle.

4. Si à partir d'un certain rang, $0 \leq u_n \leq v_n$ et que (v_n) converge vers une limite réelle, alors :
   (a) (u_n) converge vers une limite réelle.
   (b) (u_n) est minorée.
   (c) (u_n) est bornée.

5. On s'intéresse aux deux énoncés A : « (u_n) tend vers 0 » et B : « (u_n^2) tend vers 0 ». On a :
   (a) A implique B
   (b) B implique A
   (c) A et B sont équivalents

6. Si (u_n) tend vers 0 et (v_n) est bornée alors :
   (a) $(u_n \times v_n)$ est bornée.
   (b) $(u_n \times v_n)$ tend vers une limite finie.
   (c) $(u_n \times v_n)$ tend vers 0.

7. Si $\dfrac{1}{u_n}$ est bien définie et tend vers 0 alors :
   (a) (u_n) tend soit vers $+\infty$ soit vers $-\infty$.
   (b) $|u_n|$ tend vers $+\infty$.
   (c) (u_n) diverge.